

02. Process Architecture

02.1. Purpose and Process Architecture Approach

Process Architecture NURA ERP определяет, каким образом основные функции research administration связаны между собой в единый сквозной жизненный цикл научного проекта.

Цель процессной архитектуры — перейти от существующей модели, в которой подразделения ведут собственные участки работы преимущественно через Excel, email, EDMS, 1С и файловые папки, к единой модели, в которой:

- каждый бизнес-процесс имеет определенное начало и завершение;
- для каждого этапа известен ответственный;
- результат предыдущего этапа автоматически становится входом следующего;
- данные не вводятся повторно;
- документы связываются с соответствующими бизнес-объектами;
- система знает, на каком этапе находится работа;
- время выполнения и ожидания измеряется;
- просрочки и исключения автоматически выявляются;
- руководители видят workload и bottlenecks;
- история процесса сохраняется.

Основной сквозной жизненный цикл:

Funding Opportunity / Internal Call

→ Grant Application

→ Funding Decision

→ Funding Agreement, where applicable

→ Project Setup and Activation

→ Budget and Work Plan

→ Project Execution

→ Procurement / Services / Travel/ Publications

→ Scientific and Financial Reporting

→ Project Closure.

02.2. Process Landscape

Процессный ландшафт NURA ERP включает следующие основные process

families.

PF-01. Funding Opportunity and Pre-Award Management

Включает:

- инициирование внутренних конкурсов (вне ЧУ NURA);
- подготовку и утверждение конкурсной документации (вне ЧУ NURA);
- объявление конкурса;
- распространение информации о funding opportunities;
- создание Application;
- проверку Application;
- доработку;
- фиксацию Final Submitted Version;
- регистрацию результатов экспертизы;
- регистрацию Funding Decision.

PF-02. Funding Agreement and Project Initiation

Включает:

- передачу Awarded Application в Legal и Post-award;
- формирование драфта Funding Agreement;
- согласование договора;
- регистрацию и подписание;
- автоматическое создание Project;
- присвоение Project Number;
- передачу Project в Post-Award;
- назначение курирующих Post-Award Manager и Project Administrator;
- перевод Project в Active либо Pending Activation.

PF-03. Post-Award and Budget Management

Включает:

- формирование рабочего бюджета;
- согласование;
- ведение актуального бюджета;
- Budget Revision;
- контроль фактических расходов;
- Commitments;
- reconciliation с 1C;
- контроль Calendar Plan;

- сопровождение изменений Project;
- мониторинг рисков.

PF-04. Project Services and Direct Expenses

Включает несколько связанных, но различающихся процессов:

- Research Assistant engagement;
- third-party services;
- publication expenses;
- travel;
- иные проектные расходы.

Они используют общую логику при различающихся документах, согласующих и условиях признания расходов.:

Request

- Budget Check
- Approval
- Agreement / Authorization
- Performance
- Supporting Documents / Acceptance
- Payment Request
- Accounting Actual
- Closed

PF-05. Goods Procurement

Включает:

Research Need

- Procurement Planning
- Procurement Request
- Procurement Case
- Sourcing / Marketing Research
- Supplier Selection
- Contracting
- Delivery
- Goods Acceptance
- Payment Request
- Payment
- Closure.

PF-06. Scientific and Financial Reporting

Включает:

- определение требований отчетности;
- ведение календаря отчетов;
- напоминания;
- подготовку Scientific Report;
- формальную проверку;
- подписание;
- представление;
- фиксацию acceptance;
- формирование Financial Report;
- хранение утвержденной отчетной версии.

PF-07. Project Closure

Включает:

- контроль достижения Project End Date;
- Closure Checklist;
- проверку Scientific Reporting;
- проверку Financial Reporting;
- проверку Contracts;
- проверку Procurement;
- проверку Travel и Services;
- проверку платежей;
- проверку возвратов и штрафов;
- проверку комплектности документов;
- перевод Project в Closed.

PF-08. Cross-Functional Support Processes

Обеспечивают остальные процессы:

- configurable workflow;
- document management;
- notification;
- assignment and reassignment;
- delegation;
- escalation;
- audit trail;
- analytics;

- reference data;
- integration with EDMS;
- integration with 1C.

PF-09. Funding Management

Включает:

- планирование финансирования по периодам;
- учет источников финансирования;
- учет ожидаемых траншей;
- учет фактически полученного финансирования;
- контроль задержек и недофинансирования;
- matching funding;
- co-funding;
- финансирование несколькими источниками;
- non-cash / in-kind contributions;
- reconciliation с 1C;
- изменение финансирования в результате Funding Agreement Amendments.

PF-10. Project Change Management

Включает управление существенными изменениями Project после его запуска:

- изменение PI;
- изменение Research Team;
- изменение Funding;
- изменение Budget;
- изменение Calendar Plan;
- изменение сроков отдельных работ;
- изменение Deliverables;
- изменение других существенных условий Project.

PF-11. Research Team Management

Включает:

- включение Person в Research Team;
- назначение Project Role;
- изменение роли;
- начало и окончание участия;

- оплачиваемое и неоплачиваемое участие;
- связь участия с RA Agreement или Employment Contract, если применимо.

PF-12. Research Administration Requests

Включает configurable workflows для:

- Research Ethics;
- Animal Subjects;
- Radiological / Hazardous Materials;
- Space Allocation;
- Major Equipment;
- иных комитетов и административных разрешений.

02.3. Process Design Principles

PP-01. System State Instead of Personal Knowledge

Состояние процесса определяется данными ERP, а не знанием конкретного сотрудника.

PP-02. Handover Must Be Explicit

Передача работы между подразделениями должна представлять собой системное событие.

Например:

Pre-Award Completed → Legal / Post-Award notified automatically.

Передача не должна заключаться в сообщении:

«Все одобренные заявки лежат в такой-то папке».

PP-03. Preparation and Approval Are Separate

Система должна различать:

- кто подготовил информацию;
- кто проверил;
- кто принял решение.

Типичная модель:

Project Administrator prepares → Post-Award reviews → authorized role approves.

PP-04. Waiting Time Must Be Separated from Processing Time

ERP должна различать:

- время фактической работы сотрудника;
- время ожидания PI;
- время ожидания Supplier;
- время внешнего согласования;
- время ожидания грантодателя;
- время ожидания EDMS/другой системы.

Это необходимо для объективного измерения bottlenecks.

PP-05. Process Changes Create New Versions

Если объект уже официально подан или утвержден, его корректировка не должна незаметно перезаписывать предыдущую версию.

PP-06. Role-Based Operational Workspace Instead of a Generic Task List

Пользователь не должен работать с абстрактным длинным списком My Tasks.

Каждому функциональному пользователю должен предоставляться специализированный operational workspace, показывающий:

- объекты, требующие его действия;
- сроки;
- приоритет;
- текущий статус;
- что ожидается от пользователя;
- что ожидается от других;
- просрочки;
- возвращенные объекты.

02.4. Pre-Award Process

02.4.1. Internal Call — AS-IS

Внутренний конкурс начинается с решения о необходимости проведения конкурса.

AS-IS Flow

- Director подтверждает funding availability и management support
- Research Policy Office готовит Call Documentation
- RC secretary обеспечивает согласование с Vice Provost
- Research Council одобряет Call Documentation
- документы передаются в Pre-Award
- Pre-Award объявляет Call
- информация распространяется по email и на сайте.

Research Policy Office является структурой Университета. Director NURA одновременно выполняет функцию руководителя данного офиса.

Конкурсная документация в настоящее время распределена между:

- сетевыми папками;
- файлами Secretary of Research Council;
- файлами Pre-Award;
- иными рабочими хранилищами.

В настоящее время используются различные формы Application в зависимости от Funding Program.

Для внутренних конкурсов существуют, в частности:

- FDCRGP;
- CRP;
- MRP / matching funding model.

Для внешних конкурсов используются формы соответствующего грантодателя.

02.4.2. Internal Call — TO-BE

Целевой процесс:

Decision to Launch Call

- Call Draft
- Funding Confirmation
- Call Documentation Preparation
- Approval by Research Council

- Approved Call
- Publication
- Application Window Open
- Application Window Closed.

Для каждого конкурса ERP должна хранить:

- тип программы;
- Funding Source;
- Call Documentation;
- Application Template;
- eligibility requirements;
- budget restrictions;
- required documents;
- application deadline;
- applicable rules;
- Funding Amount;
- decision-making body.

После утверждения конкурсной документации должна формироваться неизменяемая Approved Version.

02.5. Grant Application Process

02.5.1. AS-IS

PI получает информацию о конкурсе по email либо через сайт.

Внутренние Application заполняются по шаблонам и отправляются в Pre-Award по email.

При подаче на внешний грант PI взаимодействует с Pre-Award, поскольку для подачи обычно необходимы документы от организации.

После получения Application один сотрудник Pre-Award:

1. скачивает материалы;
2. изучает применимую конкурсную документацию;
3. сверяет Application с требованиями;
4. проверяет комплектность;
5. проверяет основные бюджетные ограничения;
6. проверяет eligibility;
7. формирует замечания.

Коммуникация с PI происходит:

- по email;
- лично;

Единый механизм фиксации замечаний отсутствует.

Повторная версия Application снова направляется по email.

После окончания установленного Pre-Award срока Application больше не изменяется.

Для внутренних грантов Final Application сохраняется в сетевой папке. Secretary of Research Council получает информацию о местонахождении файлов.

Решение Research Council возвращается Pre-Award преимущественно через email либо файловое хранилище.

Rejected Applications централизованно практически не архивируются.

02.5.2. TO-BE

Целевой lifecycle Application:

Draft

- Submitted to Pre-Award
- Under Pre-Award Review
- Returned for Revision, where required
- Submitted to Pre-Award
- Ready for Submission / Review
- Final Submitted Version
- Under External / RC Review
- Awarded / Rejected.

Для внешнего финансирования дополнительно:

Ready for Submission

- Submitted Externally
- Awarded / Rejected.

PI должен иметь возможность сохранять Draft и продолжать работу позднее.

Pre-Award получает Application в своем operational workspace.

Head of Pre-Award должен видеть:

- все новые Applications;
- deadline;
- Funding Call;
- PI;
- School;
- assigned Pre-Award Manager;
- current stage;
- processing time;
- overdue items.

Assignment должен поддерживать:

- ручное назначение;
- переназначение руководителем;
- автоматическое распределение по configurable rules.

Например:

- School;
- Funding Type;
- workload.

02.5.3. Application Review

Pre-Award Manager проводит проверку по checklist, сформированному на основании конкретного Call.

Checklist может включать:

- eligibility;
- completeness;
- compliance with Call requirements;
- budget limits;
- required signatures;
- mandatory approvals;
- attachments;
- administrative requirements.

Все замечания должны фиксироваться в ERP.

PI должен видеть:

- замечание;
- статус;
- автора;
- дату;
- что требуется изменить.

До deadline Application может быть возвращена и подана повторно.

После Final Submission создается неизменяемая Final Submitted Version.

02.5.4. External Funding Opportunities

Pre-Award продолжает мониторинг внешних Funding Opportunities и распространение информации.

Обязательная регистрация выраженного PI интереса не требуется.

ERP может отображать:

- announced opportunity;
- upcoming Call;
- deadline;
- Funding Organization;
- program;
- link;
- key eligibility criteria.

Формальный Application workflow начинается после создания PI Draft.

02.5.5. Retention of Rejected Applications

Final Submitted Application должна сохраняться независимо от результата конкурса.

Для Rejected Application должны сохраняться:

- Final Submitted Version;
- PI;
- Call;
- Submission Date;
- decision;
- decision documents;
- available review results;
- reason/status where available.

Rejected Application не удаляется из ERP после завершения конкурса.

Эти сведения необходимы для:

- Success Rate analytics;
- анализа funding history;
- повторного использования данных;
- подготовки последующих Applications;
- институциональной памяти;
- аудита.

02.6. Funding Decision and Handover

02.6.1. AS-IS

Внутренние решения Research Council передаются Pre-Award.

При одобрении PI уведомляется и далее начинает взаимодействие с Post-Award.

По внешнему финансированию Award Notification может первым получить:

- PI;
- либо Pre-Award.

Pre-Award проверяет полученные материалы.

Для государственного и другого внешнего финансирования документы передаются Legal для формирования Funding Agreement.

В настоящее время formal handover между Pre-Award и Post-Award практически отсутствует.

Head of Post-Award получает:

- решение RC;
- либо подписанный Agreement,

после чего распределяет новые Projects между сотрудниками.

02.6.2. TO-BE

После регистрации Award Decision Pre-Award выполняет Pre-Award Completion Check.

Он должен подтвердить наличие:

- Final Application;
- expert review results, where applicable;
- Funding Decision;
- Research Council Decision, where applicable;
- relevant Call Documentation;
- иных обязательных документов.

После подтверждения Pre-Award нажимает системное действие:

Pre-Award Complete / Ready for Project Initiation.

Это является формальным завершением ответственности Pre-Award по Application.

02.7. Funding Agreement Process

02.7.1. AS-IS

Для внешнего финансирования Pre-Award передает Legal документы выигравших Applications.

Legal вручную переносит в договор:

- названия Applications;
- Calendar Plans;
- expected results;
- суммы;
- другие данные.

Draft обычно предварительно согласуется с грантодателем.

После этого Agreement запускается в EDMS.

Маршрут согласования гибкий.

В согласовании участвуют, в зависимости от договора:

- Accounting — реквизиты и сумма;
- Budget/Economic function — суммы по годам;
- Post-Award — Calendar Plan;
- иные необходимые согласующие;
- Director — подписант.

Legal отслеживает зависшие Agreements.

После подписания второй стороной Legal получает информацию от грантодателя.

Legal передает скан и оригинал договора в Post-Award.

02.7.2. TO-BE

Целевой процесс:

Awarded Application

- Pre-Award Complete
- Legal Workspace
- Select Application(s)
- Generate Agreement Draft
- Counterparty Coordination
- EDMS Approval
- Signature / Registration
- Final Agreement Imported to ERP
- Project Activation.

Legal должен формировать Agreement Draft из ERP-шаблона.

Система автоматически переносит:

- Application Title;
- PI;
- суммы;
- суммы по годам;
- Calendar Plan;
- expected results;
- parties;
- иные доступные сведения.

После EDMS в ERP возвращаются:

- Agreement Number;
- Agreement Date;
- status;
- final file;
- external numbers/dates where applicable.

02.7.3. Funding Agreement Amendment Process

Funding Agreement должен рассматриваться как бизнес-объект с изменяемыми во времени условиями.

В течение срока реализации Project к одному Funding Agreement может быть заключено несколько дополнительных соглашений (Amendments / Supplementary Agreements).

Дополнительное соглашение может изменять, в частности:

- общий объем финансирования;
- объем финансирования по годам;
- сроки финансирования;
- Project Start Date / End Date, если изменение допускается применимыми правилами;
- Calendar Plan;
- состав финансируемых Projects, если один Funding Agreement охватывает несколько Projects;
- иные существенные условия Funding Agreement.

Изменение суммы Funding Agreement является регулярной бизнес-ситуацией. В частности, фактический объем финансирования по отдельным периодам может отличаться от первоначально предусмотренного объема.

AS-IS

Необходимость изменения Funding Agreement возникает в процессе реализации Project.

Основанием могут быть:

- изменение фактически выделенного финансирования;
- изменение финансирования по годам;
- решение грантодателя;
- изменение условий реализации Project;
- иные согласованные сторонами изменения.

После согласования условий Legal подготавливает дополнительное соглашение и запускает его в EDMS.

Окончательное подписанное дополнительное соглашение передается post-award, после чего соответствующие данные вручную корректируются в

рабочих документах и Excel-реестрах.

Это создает риск того, что используются разные значения суммы, сроков или иных условий одного Funding Agreement из-за человеческого фактора.

TO-BE

Целевой процесс:

Need for Agreement Change

→ Amendment Request / Change Initiation

→ Impact Assessment

→ Amendment Draft Preparation

→ Internal Review

→ Counterparty Coordination

→ EDMS Approval

→ Signature / Registration

→ Final Amendment Imported into ERP

→ Amendment Becomes Effective

→ Related Project Data Updated.

Amendment Initiation

Изменение может инициироваться:

- грантодателем;
- PI;
- Post-Award;
- руководством NURA;
- иной уполномоченной стороной.

В ERP должна регистрироваться причина изменения и изменяемые условия.

Impact Assessment

До подписания Amendment система должна позволять определить, какие связанные данные будут затронуты.

Например:

Funding Amount change

может затронуть:

- Project Funding;
- Project Budget;
- annual funding allocation;
- Available Budget;
- planned expenditures;
- financial reporting.

Project Period change

может затронуть:

- Project End Date;
- Calendar Plan;
- reporting deadlines;
- Contracts;
- Procurement;
- Project Closure Date.

Amendment Draft

Legal должен иметь возможность сформировать проект дополнительного соглашения с использованием действующих данных Funding Agreement и Project.

При этом исходный Funding Agreement не изменяется.

Создается отдельный объект:

Funding Agreement Amendment.

Один Funding Agreement может иметь:

1 → N Amendments.

Amendment Status

Рекомендуемый lifecycle:

Draft

→ Under Internal Review

→ Under Counterparty Review

→ In EDMS

→ Signed / Registered

→ Effective

Дополнительно:

Cancelled / Rejected

если изменение не состоялось.

Effective Date

Изменения не должны влиять на действующие данные Project до момента, когда Amendment приобретает юридическую силу.

До этого ERP должна различать:

- Current Effective Terms;
- Proposed Amendment.

После подписания и регистрации:

Proposed Amendment → Effective Amendment.

Система после этого применяет утвержденные изменения к соответствующим бизнес-объектам.

Agreement History

Первоначальный Funding Agreement и все Amendments должны сохраняться как единая юридическая история:

Funding Agreement

- Original Agreement;
- Amendment No. 1;
- Amendment No. 2;
- Amendment No. 3;
- etc.

ERP должна позволять определить условия Agreement:

- первоначальные;
- действующие сейчас;
- действовавшие на любую историческую дату.

Оригинальные документы не перезаписываются.

Agreement Amendment Impact

После вступления Amendment в силу ERP должна выполнять Impact Assessment связанных объектов.

Изменение Funding Agreement может потребовать:

- Funding Update;
- Budget Revision;
- Project Date Change;
- Calendar Plan Revision;
- Reporting Schedule Change;
- Deliverable Change;
- Project Team Change.

ERP должна уведомлять соответствующих владельцев процессов о необходимых последующих действиях.

Amendment не должен автоматически и бесконтрольно изменять связанные объекты.

02.7.4. Funding Agreement Financial Changes

При изменении финансирования Funding Agreement система должна различать:

1. Original Contracted Amount — сумма первоначального Funding Agreement;
2. Current Contracted Amount — сумма с учетом всех вступивших в силу Amendments;
3. Funding by Period / Year — действующее распределение финансирования по периодам;
4. Actual Funding Received — фактически полученное финансирование;
5. Project Budget — план расходования средств Project.

Эти значения не должны смешиваться.

Например:

Original Agreement Amount: 300 млн KZT

После Amendment No. 1:

Current Contracted Amount: 270 млн KZT

При этом первоначальная сумма 300 млн KZT остается в истории и не перезаписывается.

02.7.5. Amendment-to-Budget Integration

Если Funding Agreement Amendment изменяет объем или структуру финансирования, ERP должна автоматически инициировать проверку Project Budget.

Процесс:

Amendment Effective

→ Funding Change Detected

→ Budget Impact Check

→ Budget Revision Required / No Revision Required.

Если изменение влияет на Budget:

Current Effective Budget

→ Working Budget Revision

→ Post-Award Review

→ New Effective Budget Version.

Таким образом юридическое изменение Funding Agreement и изменение Project Budget остаются двумя разными, но связанными процессами.

Дополнительное соглашение является **основанием** для изменения бюджета, но не должно незаметно перезаписывать Budget самостоятельно.

02.7.6. Funding Agreement Closeout

Project Closure и Funding Agreement Closeout должны рассматриваться отдельно.

Один Funding Agreement может охватывать несколько Projects.

Заккрытие отдельного Project не означает автоматическое закрытие Funding Agreement.

Agreement Closeout может выполняться после проверки:

- завершения всех связанных Projects;
- учета всех Amendments;
- получения предусмотренного Funding;
- возврата неиспользованных средств, где применимо;
- урегулирования penalties;
- завершения обязательной отчетности;

- выполнения обязательств перед Funding Organization.

Целевой процесс:

All Agreement Obligations Completed

→ Agreement Closeout Review

→ Financial Reconciliation

→ Final Documents Complete

→ Funding Agreement Closed.

02.8. Project Creation, Activation, Setup and Obligation

02.8.1. TO-BE Project Creation

Project создается после регистрации Funding Decision.

Это позволяет Legal и Post-Award работать с одним Project context еще во время подготовки Agreement.

Для внешнего финансирования первоначальный статус:

Setup.

После подписания Funding Agreement:

Setup → Active, если финансирование доступно.

Для внутренних грантов после Funding Decision Research Council:

Project → Active, если финансирование доступно.

Если решение о финансировании существует, но средства фактически недоступны:

Project → Pending Activation.

02.8.2. Assignment

После создания Project система уведомляет Head of Post-Award.

Head of Post-Award назначает:

- Post-Award Manager.

Project Administrator назначается Post-Award Manager с учетом внутреннего распределения и подтверждается руководителем подразделения.

Assignment должен фиксироваться в ERP.

02.8.3 Project Setup and Obligations

После создания Project должен выполняться отдельный Project Setup Process.

Создание записи Project само по себе не означает, что Project полностью подготовлен к административному сопровождению.

Целевой процесс:

Project Created

- Post-Award Assignment
- Project Setup
- Funding and Agreement Data Check
- Budget Setup
- Work Plan Setup
- Reporting Requirements Setup
- Project Obligations Setup
- Administrative Readiness Check
- Ready for Administration.

02.8.4. Project Obligations

При Project Setup Post-Award должен зарегистрировать ключевые обязательства Project.

Источниками являются:

- Final Application;
- Funding Decision;
- Funding Agreement;
- Funding Agreement Amendments;
- Call Documentation;
- Research Council Decision;
- National Research Council Decision;
- applicable rules and regulations;
- consortium/collaboration agreements;
- иные обязательные документы.

В ERP должны быть структурированы как минимум:

- Project Start Date;
- Project End Date;
- reporting deadlines;
- Calendar Plan;
- Milestones;
- Deliverables;
- funding schedule;
- ограничения Budget;
- required approvals;
- обязательные Scientific Reports;
- обязательные Financial Reports;
- dissemination requirements;
- специальные требования Funding Organization;
- Project Closure requirements.

Таким образом документы являются источниками юридических и административных требований, однако ключевые контролируемые обязательства должны существовать в ERP как структурированные данные.

02.9. Project Change Management

После Project Activation существенные параметры Project не должны изменяться обычным редактированием полей.

Для этого должен существовать единый Project Change Management Process.

Целевой процесс:

Change Need Identified

→ Change Request Created

→ Impact Assessment

→ Required Approval Determined

→ Internal Approval

→ External Approval, where required

→ Supporting Decision / Amendment received

→ Change Becomes Effective

→ Related Objects updated.

02.9.1. Change Types

Система должна поддерживать как минимум:

- PI Change;
- Research Team Change;
- Funding Change;
- Budget Change;
- Calendar Plan Change;
- Project Period Change;
- Deliverable Change;
- Scope Change;
- иные configurable Change Types.

02.9.2. Change Basis

Для каждого Change должны храниться:

- initiator;
- reason;
- requested change;
- previous value;
- proposed value;
- approval route;
- decision;
- effective date;
- supporting documents.

Изменение становится Effective только после получения требуемого основания.

02.9.3. Causal Change History

Связанные изменения должны сохранять причинно-следственную цепочку.

Например:

Funding Agreement Amendment №2

- Current Contracted Amount decreased
- Project Funding updated
- Budget Revision №4 initiated
- Budget v5 became Effective.

Другой пример:

National Scientific Council Decision

- PI Change approved
- Project Participation of previous PI ended

→ New PI Participation became Effective.

ERP не должна ограничиваться записью только нового конечного значения.

02.10. Project Suspension, Termination and Funding Decline

Project Lifecycle не должен предполагать только нормальное завершение.

ERP должна поддерживать исключительные состояния.

Как минимум:

- **Funding Delayed;**
- **Pending Activation;**
- **Suspended;**
- **Terminated;**
- **Closed.**

Для Awarded Application должна также поддерживаться возможность:

Awarded → Funding Declined

если организация принимает решение отказаться от финансирования.

02.10.1. Termination Process

Целевой процесс:

Termination Need Identified

→ Reason documented

→ Required Internal / External Approval

→ Effective Termination Date

→ Financial Impact Assessment

→ Open Obligations Review

→ Contract / Procurement / Team Actions

→ Final Reporting where required

→ Project Terminated.

Termination не должна использовать обычный статус Closed, поскольку причина завершения Project иная.

02.11. Funding Management

02.11.1. Purpose

Funding Management должен существовать отдельно от Project Budget Management.

Система должна различать как минимум:

- **Original Contracted Amount** — сумма первоначального Funding Agreement;
- **Current Contracted Amount** — действующая сумма с учетом Amendments;
- **Planned Funding** — планируемое финансирование по периодам;
- **Funding Tranche** — отдельная ожидаемая часть финансирования;
- **Funding Received** — фактически полученное финансирование;
- **Project Budget** — утвержденный план расходования средств;
- **Available Funding** — средства, фактически доступные для использования с учетом применимых ограничений.

Эти значения не должны смешиваться.

02.11.2. Funding Schedule

Для Project должна поддерживаться возможность сформировать Funding Schedule.

Например:

Year	Planned Funding
2027	100,000,000 KZT
2028	100,000,000 KZT
2029	100,000,000 KZT

При необходимости один год может содержать несколько Tranches.

Для каждого Tranche могут учитываться:

- Funding Source;
- expected amount;

- expected date;
- actual amount;
- actual receipt date;
- status.

Рекомендуемые статусы:

Planned

→ Expected

→ Received

либо:

Delayed / Partially Received / Cancelled.

02.11.3. Funding Receipt

Accounting Actual из 1С является authoritative source факта получения денежных средств.

ERP должна автоматически либо через интеграцию получать сведения о фактически поступившем финансировании.

После получения средств:

Expected Funding

→ Funding Received

→ Project Funding Position updated.

02.11.4. Funding Shortfall and Delay

ERP должна поддерживать ситуацию, когда:

- Funding Agreement подписан;
- Project может быть формально активен;
- ожидаемый Tranche не поступил либо поступил не полностью.

В таком случае система должна явно отображать Funding Risk.

Например:

Expected: 100,000,000 KZT

Received: 70,000,000 KZT

Shortfall: 30,000,000 KZT.

Недополученное финансирование не должно незаметно компенсироваться изменением Project Budget.

Дальнейшее решение может включать:

- ожидание финансирования;
- временное финансирование из средств NURA/University;
- изменение Project;
- Amendment;
- отказ от финансирования;
- прекращение Project.

Основание соответствующего решения должно сохраняться в ERP.

02.11.5. Multiple and Matching Funding

ERP должна поддерживать несколько Funding Sources одного Project.

Например:

Project

- Nazarbayev University — 50%;
- Partner University — 50%.

При этом Contribution может быть:

- cash;
- direct payment;
- reimbursement;
- in-kind contribution;
- оплата отдельных Project Expenses внешней стороной.

Следовательно:

Funding Source ≠ Funding Recipient.

И:

Project Contribution ≠ обязательно денежное поступление на счет NURA.

02.12. Budget Management

02.12.1. AS-IS

В Application PI указывает предполагаемый бюджет.

После запуска Project PI уточняет бюджет как минимум на ближайший год.

Работа ведется через Excel.

Обычно параллельно существуют несколько представлений:

- версия PI;
- версия Project Administrator;
- версия Post-Award;
- форма грантодателя;
- отдельные сводные формы NURA/University.

Project Administrator выполняет значительную часть черновой работы.

Post-Award проверяет и консолидирует.

Plan-vs-Actual выполняется обычно минимум раз в полгода, часто раз в квартал либо по отдельному запросу руководства.

Post-Award вручную открывает 1С и сверяет сведения с экрана.

02.12.2. TO-BE Budget Model

Для каждого Project должны явно различаться следующие состояния бюджета.

Application Budget

Бюджет, который был частью Final Submitted Application.

Он сохраняется неизменяемым для истории.

Current Effective Budget

Текущий действующий бюджет Project.

Именно с ним система сравнивает:

- Commitments;
- Operational Actual;
- Accounting Actual.

Working Budget Revision

Черновик изменений, который PI и Project Administrator готовят к согласованию.

Pending Approval Budget Revision

Изменение, направленное на требуемое внутреннее или внешнее approval.

Historical Budget Version

Предыдущая действовавшая версия бюджета.

02.12.3. Budget Version

Budget Version — это полный зафиксированный снимок бюджета на определенный момент.

Например:

Budget v1 — первоначально утвержденный бюджет.

PI инициирует изменение.

Создается:

Working Revision.

После Post-Award review и требуемого внешнего approval она становится:

Budget v2 — Effective.

Budget v1 сохраняется в истории.

Таким образом, пользователь всегда может определить:

- какой Budget был частью Application;
- какой действует сейчас;
- какие изменения готовятся;
- какие ожидают решения;
- какие действовали ранее.

02.12.4. Budget Revision Process

Целевой процесс:

PI инициирует изменение

→ Project Administrator готовит Working Revision

- Post-Award Review
- Internal Approval
- External Approval, if required
- Supporting Decision uploaded, if required
- New Effective Budget Version.

Если изменение не требует решения грантодателя, Post-Award может завершить внутреннее согласование.

Если изменение требует внешнего approval, например существенное изменение категорий государственного финансирования:

Post-Award

- official request
- Ministry / NCSTE
- National Research Council
- Decision
- Budget Version becomes Effective.

02.12.5. Budget Control

ERP должна ежедневно рассчитывать:

Approved Budget

- Commitments
- Actual
- = Available Budget

с учетом применимых правил.

При отмене Commitment сумма должна освобождаться автоматически.

Расход сверх допустимого Available Budget блокируется.

02.13. Research Team Employment Process

02.13.1. AS-IS

PI сообщает Project Administrator о необходимости привлечения RA.

Project Administrator:

- связывается с RA;
- собирает документы (получает CV и пр.);

- готовит типовой Agreement;
- обеспечивает запуск Agreement в EDMS.

Post-Award проверяет корректность документов.

Director либо Acting Director/COO подписывает Agreement.

После заключения договора Project Administrator и Post-Award ведут учет в собственных Excel-файлах.

Для стандартного service agreement оплата осуществляется поквартально.

Перед оплатой RA:

- готовит отчет;
- получает подтверждение PI;
- передает отчет через Project Administrator в Post-Award.

Post-Award проверяет техническую комплектность.

Далее в EDMS запускается Act of Completed Works.

После его подписания Director документ распечатывается.

Отдельно формируется бумажный Payment Request, который подписывают:

- Project Administrator;
- Post-Award Manager;
- Head of Post-Award.

Комплект физически передается в Accounting Office.

Факт оплаты позднее проверяется в 1С.

02.13.2. TO-BE

Целевой процесс:

PI RA Request

→ Budget Check

→ Document Collection

→ Agreement Preparation

→ Post-Award Review

→ EDMS

→ Agreement Signed

- Commitment Created
- Payment Schedule Created
- RA Report Due
- PI Confirmation
- Post-Award Completeness Check
- Acceptance Document
- Payment Request
- Accounting
- Paid.

Для quarterly RA agreements ERP автоматически создает payment schedule.

Например:

Q1 Report → PI Acceptance → Payment Request → Paid

и далее Q2, Q3, Q4.

ERP должна автоматически напоминать:

- Project Administrator;
- RA;
- PI,

о приближении соответствующих этапов.

02.13.3 Employment-Related Project Costs

Отдельно от RA Service Agreements должен поддерживаться процесс расходов, связанных с Employment Contracts.

Он может применяться, например, к:

- PI, оформляемому на минимальную ставку;
- RA на временном трудовом договоре;
- иным участникам Project, оформляемым через HR.

Целевой процесс:

Employment Need Identified

- Budget Check
- HR Processing
- Employment Contract
- Cost Schedule
- Monthly Accounting Actual from 1C

→ Project Cost Reconciliation.

HR отвечает за оформление трудовых отношений.

Post-Award отвечает за отражение соответствующих затрат в финансовой картине Project.

Employment Contract не должен смешиваться с RA Service Agreement.

02.14. Third-Party Services

Целевая модель:

PI identifies required Supplier / Service

→ Project Administrator prepares Request and Technical Assignment

→ Budget Check

→ Agreement Draft

→ Post-Award Review

→ Legal / Accounting Review if non-standard

→ Agreement Signed

→ Commitment

→ Service Performance

→ PI approves Service Report

→ Act of Completed Works signed by Director

→ Payment Request

→ Accounting

→ Paid.

Типовой Agreement может обрабатываться Post-Award без отдельной Legal Review.

Нетиповой Agreement дополнительно проходит согласование:

- Legal;
- Accounting.

02.15. Publication Expenses

02.15.1. AS-IS

PI уведомляет Project Administrator по email.

Project Administrator готовит мемо/payment package, в котором указываются сведения о публикации.

Прикладываются:

- invoice;
- подтверждение acceptance статьи;
- иные необходимые документы.

Документ запускается через EDMS.

В согласовании участвуют:

- Post-Award;
- Reporting Coordinator из Pre-Award.

Reporting Coordinator проверяет:

- факт статьи;
- DOI / publication identifier;
- journal category;
- достоверность соответствующих сведений.

После согласования снова используется бумажный Payment Request.

02.15.2. TO-BE

Publication Payment Request

→ Budget Check

→ Publication Evidence Check

→ Post-Award Approval

→ Payment Documentation

→ Accounting

→ Paid.

В отличие от Third-Party Service отдельный отсутствует.

Обязательные документы определяются типом расхода.

02.16. Travel Process

02.16.1. AS-IS

PI сообщает Project Administrator о поездке.

Project Administrator готовит необходимые сведения и расчеты.

PI запускает в EDMS два распоряжения:

1. распоряжение в School;
2. распоряжение в NURA, к которому прикладывается уже согласованный School document.

School согласовывает поездку в EDMS.

Post-Award проверяет:

- наличие бюджета;
- корректность расходов;
- документы.

COO подписывает NURA approval.

Per diem и accommodation limits рассчитываются вручную, преимущественно в Excel.

После поездки Project Administrator:

- собирает подтверждающие документы;
- проверяет комплектность;
- передает их Accounting.

Сканы подтверждающих документов остаются у Project Administrator.

02.16.2. TO-BE

Целевой процесс:

Travel Draft

- Plan Cost Calculation
- School Approval
- NURA / Post-Award Budget Check
- Approval
- Travel
- Supporting Documents
- Documents Complete
- Expense Recognition
- Accounting Actual
- Closed.

ERP должна иметь централизованный справочник:

- per diem;
- accommodation limits;

- применимых валютных правил;
- иных travel limits.

Система должна рассчитывать плановые расходы на основании:

- страны;
- продолжительности;
- количества travelling persons;
- применимых норм.

После Travel система должна показывать checklist недостающих документов.

Статус Documents Complete означает завершение работы Project Administrator по сбору документов.

Статус Closed устанавливается после отражения Accounting Actual.

02.17. Procurement Planning and Research Needs

02.17.1. Current State

Полноценный Procurement Plan в настоящее время отсутствует.

NURA планирует его внедрение, однако классический фиксированный годовой план плохо соответствует научным исследованиям, поскольку потребность PI может изменяться в течение Project.

02.17.2. TO-BE — Research Needs

Research Needs должны стать постоянно обновляемым рабочим слоем между научной потребностью PI и официальным Procurement Plan.

Research Need представляет конкретный товар, который PI планирует приобрести для Project.

Он может создаваться в любой момент.

Research Need может подготовить:

- PI;
- RA, которому PI делегировал соответствующую функцию.

Если Research Need создан RA, PI подтверждает его перед отправкой для включения в план закупок.

02.17.3. Research Need Lifecycle

Рекомендуемый lifecycle:

Draft

- Ready
- Sent for Review
- Post-Award Budget Review
- Procurement Review
- Approved / Included in Procurement Plan
- Procurement Request Created
- Marketing Research
- Decision Required
- Supplier Selected
- Contract Signed
- In Delivery
- Acceptance
- Accepted
- Paid
- Closed

Состояния возврата:

- RN Returned;
- PR Returned;
- Cancelled.

Таким образом, PI может отслеживать один Item от первоначальной потребности до оплаты.

02.17.4. Procurement Plan Versions

Procurement Plan должен вестись в ERP как структурированный набор утвержденных Research Needs и связанных с ними плановых закупочных позиций.

В течение года Procurement Plan может неоднократно изменяться в связи с:

- появлением новых Research Needs;
- изменением количества;
- изменением предполагаемой стоимости;
- изменением характеристик товара;
- изменением сроков закупки;

- отменой ранее запланированной позиции;
- изменением Funding или Budget;
- иными обоснованными изменениями.

Каждое утверждение Procurement Plan создает новую зафиксированную версию.

Например:

Procurement Plan v1 — Approved

После внесения изменений формируется набор изменений к действующей версии.

После их утверждения:

Procurement Plan v2 — Approved.

Предыдущая версия не перезаписывается и сохраняется в истории.

Для каждой версии должны храниться:

- Version Number;
- Approval Date;
- Approved By;
- список включенных позиций;
- значения позиций на момент утверждения;
- связанные Change Records;
- официальный утвержденный документ.

02.17.5. Procurement Plan Document Generation

NURA ERP должна максимально автоматизировать подготовку официальных документов Procurement Plan для последующего утверждения.

Procurement Manager не должен вручную переносить сведения из ERP в Word или повторно формировать таблицы Procurement Plan.

Система должна генерировать документы непосредственно из актуальных структурированных данных ERP.

Как минимум должны поддерживаться два вида документов.

1. Procurement Plan

Для первоначального утверждения система формирует полный документ Procurement Plan, содержащий все позиции, предлагаемые к утверждению.

В зависимости от утвержденного шаблона документ может содержать:

- Item / Item Description;
- Category;
- Project;
- PI;
- Quantity;
- Unit of Measure;
- Estimated Unit Price;
- Estimated Total Amount;
- Budget Line;
- Funding Source;
- Desired Delivery Date;
- Procurement Method, если он уже определен;
- иные необходимые поля.

Система должна позволять Procurement Office сформировать документ в Word на основании данных ERP без повторного ручного ввода.

2. Amendments to Procurement Plan

Если действующий Procurement Plan уже утвержден, система должна автоматически определять изменения относительно последней утвержденной версии.

На основании этих изменений ERP должна формировать отдельный Word-документ для утверждения изменений в Procurement Plan.

Документ должен показывать только изменения, например:

“В пункте **(113)** заменить количество товара с (3) на (5)”

Таким образом Procurement Manager не должен вручную определять, какие строки изменились с момента предыдущего утверждения.

Change Types

Система должна автоматически классифицировать изменение как минимум как:

- Added — новая позиция;

- Modified — изменение существующей позиции;
- Cancelled / Removed — отмена позиции;
- Unchanged — позиция без изменений.

В официальный документ изменений включаются только позиции Added, Modified и Cancelled / Removed.

Document Generation Flow

Целевой процесс:

Research Need changes

→ Post-Award Budget Review

→ Procurement Review

→ Changes accumulated in Draft Procurement Plan Revision

→ Procurement Manager reviews changes

→ Generate Word Document

→ Formal Approval

→ Approved Procurement Plan Version created.

До утверждения изменения существуют как:

Draft Procurement Plan Revision.

После утверждения:

Procurement Plan vN → Approved.

Approved Document Snapshot

Word/PDF-документ, на основании которого была утверждена конкретная версия Procurement Plan, должен сохраняться вместе с этой версией.

После утверждения документ не должен автоматически изменяться вслед за последующими изменениями данных в ERP.

Таким образом система хранит одновременно:

1. текущие структурированные данные Procurement Plan;
2. историю всех утвержденных версий;
3. официальный документ первоначального Procurement Plan;
4. официальные документы всех последующих изменений.

Consolidated Current Procurement Plan

Помимо официальных документов ERP должна в любой момент уметь сформировать Consolidated Current Procurement Plan — полную актуальную версию плана с учетом всех утвержденных изменений.

Например:

****Initial Procurement Plan v1**

- Amendment 1
 - Amendment 2
 - Amendment 3
- = Current Consolidated Procurement Plan v4.**

Это позволяет Procurement Office получать актуальный рабочий план без ручного объединения первоначального документа и всех последующих изменений.

02.18. Procurement Request

02.18.1. AS-IS

Project Administrator готовит Procurement Request в Word. PI подписывает.

Файл прикрепляется в EDMS.

EDMS workflow:

Procurement Request
→ Post-Award
→ Procurement Office.

Отдельная финальная подпись по заявке на закуп отсутствует.

После завершения workflow Procurement автоматически видит заявку в EDMS.

Head of Procurement назначает Procurement Manager.

Head of Procurement ведет собственный Excel-register, содержащий как минимум:

- EDMS number;
- operational date;
- responsible Procurement Manager;
- Project Administrator;

- PI;
- statuses.

EDMS date не всегда отражает фактическую дату начала работы Procurement, поскольку заявка может поступить неполной и длительное время дорабатываться в рабочем порядке.

02.18.2. TO-BE

Если соответствующий Item уже Approved в Research Needs (включен в Procurement Plan):

Select Item(s)

- Create Procurement Request
- Automatic Budget Validation
- Procurement Office.

Повторный ввод сведений не требуется.

Если внутренние правила и IT governance позволят, Procurement Request должен со временем полностью перейти из EDMS в ERP.

02.18.3. Procurement Request Revision

Если Procurement Request возвращается на изменение Technical Specification или иных параметров, рекомендуется не создавать новый Procurement Request, если бизнес-потребность остается той же.

Создается новая версия:

PR-000123 v1 → Returned → PR-000123 v2.

Сохраняются:

- предыдущая версия;
- причины возврата;
- изменения;
- автор;
- дата.

Новый Procurement Request создается только если прежняя закупка была окончательно Cancelled и иницируется новая независимая закупка.

02.19. Procurement Operational Queue

Procurement Office должен иметь единую operational queue новых и действующих Requests.

Head of Procurement должен видеть:

- unassigned Requests;
- assigned Manager;
- Project;
- PI;
- Project Administrator;
- Procurement Method;
- stage;
- processing time;
- waiting time;
- overdue stage;
- delivery delay;
- workload по каждому Procurement Manager.

Assignment поддерживает:

- manual assignment;
- configurable automatic assignment;
- reassignment;
- temporary delegation during leave.

Руководитель может переназначить Request без обязательного текстового обоснования, при этом сам факт изменения ответственного сохраняется в Audit Trail.

02.20. Procurement Case and Marketing Research

02.20.1. AS-IS

Procurement Manager после получения заявки скачивает документы на локальный компьютер.

Procurement Method в большинстве случаев определяется Procurement Manager самостоятельно, при необходимости после консультации с Head of Procurement.

Для поиска поставщиков используются внешние площадки, например

специализированные procurement platforms.

Запрос коммерческих предложений направляется по email.

Commercial Quotations поступают на email и сохраняются Procurement Manager локально.

Procurement Manager:

- проверяет Supplier eligibility;
- отбирает потенциальные предложения;
- формирует сравнительную Excel-таблицу;
- направляет ее PI по email.

PI отмечает выбранное предложение цветом.

При отсутствии подходящего варианта Procurement снова ищет Suppliers.

02.20.2. TO-BE

После принятия Procurement Request создается один или несколько:

Procurement Cases.

Один Procurement Case может объединять несколько Procurement Requests.

Procurement Case может быть разделен на Lots.

Procurement Method Branching

После создания Procurement Case должен выполняться отдельный этап:

Determine Procurement Method.

Дальнейший workflow определяется выбранным методом.

Система должна поддерживать как минимум:

Request for Quotations

Supplier Search

→ Minimum Required Quotations

→ Comparison

→ PI Decision

→ Supplier Selection.

Single Source under Existing Framework Agreement

Applicable Framework Agreement identified

- Supplier confirmed
- Order / Request under Agreement
- Delivery.

Direct Purchase / Manufacturer

Single Supplier justification

- Invoice / Supplier Documents
- Required Approval
- Purchase.

Competitive Procedure

Competition Preparation

- Supplier Submissions
- Procurement Committee
- Decision
- Supplier Selection.

Конкретные правила выбора метода, thresholds и approval requirements должны храниться как configurable business rules.

Procurement Case Split and Consolidation

ERP должна поддерживать:

One Procurement Request → Multiple Procurement Cases

и

Multiple Procurement Requests → One Procurement Case.

При объединении Requests связь с исходными Projects и Budget Lines не должна теряться.

Для каждой позиции Procurement Case должны сохраняться:

- source Procurement Request;
- Project;
- Budget Line;
- quantity;

- amount;
- Funding Source.

Если единый Supplier Contract покрывает товары нескольких Projects, ERP должна сохранять allocation Contract/Lot Amount по соответствующим Projects и Budget Lines.

02.20.3. Supplier Portal

Supplier регистрируется в NURA ERP и получает доступ только к опубликованным для него/общедоступным Lots.

Supplier:

- вводит структурированные сведения;
- указывает цену;
- срок поставки;
- характеристики;
- иные условия;
- прикладывает подписанное Commercial Quotation.

До deadline Supplier может заменить возвращенное предложение.

Предложения конкурентов Supplier не видит.

Procurement Manager видит:

- количество поступивших Quotations;
- приближающийся deadline;
- необходимость продления.

Deadline автоматически закрывает submission, однако уполномоченный Procurement Manager /Head может его продлить.

Supplier Onboarding and Verification

Регистрация Supplier в Portal не должна автоматически означать включение его в доверенный Supplier Master.

Рекомендуемый lifecycle:

Registered

→ Verification Pending

→ Verified / Active

Дополнительные состояния:

Returned for Correction

Suspended

Blocked

Inactive.

До получения Active Status Supplier должен предоставить применимый набор:

- registration details;
- bank details;
- tax/business identifiers;
- контактные сведения;
- обязательные документы;
- подтверждения eligibility.

ERP должна хранить:

- дату проверки;
- лицо, выполнившее проверку;
- статус;
- срок действия документов;
- историю изменения реквизитов.

02.20.4. Comparison Table and PI Decision

При поступлении Quotations, ERP автоматически формирует сравнительную таблицу по каждому товару, где также присутствуют исходные требования. Procurement Manager осуществляет проверку КП и отмечает допустимые предложения/ отклоняет недопустимые / отправляет КП на доработку с замечаниями.

Когда отмечены 3 более допустимых предложения, PI получает итоги маркетингового исследования (видит сравнительную таблицу предложений без Supplier Name).

PI выбирает предложение системным действием.

Для минимизации административной нагрузки обязательный текстовый комментарий не требуется во всех случаях.

Однако PI предоставляет краткое justification, если:

- выбирается не самое дешевое предложение;
- выбор существенно отклоняется от стандартного критерия;
- процедура требует дополнительного аудиторского обоснования.

02.21. Procurement Committee

Procurement Committee подключается для процедур, где это требуется правилами, в частности для отдельных competitive procedures.

Committee получает:

- Technical Specification;
- Supplier Proposals;
- Comparison;
- иные обязательные материалы.

Результат фиксируется как:

Procurement Committee Decision.

Decision связывается с Procurement Case.

02.22. Supplier Contract

После выбора Supplier:

Supplier Selected

- Contract Draft Generated / Prepared
- Counterparty Coordination
- EDMS
- Approval
- Signature
- Final Contract imported into ERP.

Для типовых contracts подготовку выполняет Procurement Manager.

ERP должна по возможности автоматически формировать draft на основании:

- Supplier;
- Lot;
- Goods;
- quantities;
- prices;

- delivery conditions;
- Project;
- Funding information.

02.23. Delivery Monitoring

Delivery является самостоятельным этапом Procurement Case.

Система должна поддерживать:

- Expected Delivery Date;
- Updated Delivery Date;
- Supplier Delay;
- Partial Delivery;
- Delivered Items and Quantity;
- Remaining Items and Quantity.

Supplier Portal должен позволять Supplier обновлять delivery information и сообщать о задержках.

Procurement Manager получает соответствующие уведомления.

02.23.1. Partial Delivery

Один Contract / Lot может иметь несколько Deliveries.

Например:

1,000 units

могут быть доставлены:

- 500;
- 500;

Каждая Delivery регистрируется отдельно.

Один Contract может иметь несколько Delivery Notes.

02.23.2. Delivery Exceptions and Claims

Delivery не всегда заканчивается обычным Acceptance.

ERP должна поддерживать:

Delivery
→ Inspection
→ Accepted

либо:

Partially Accepted

либо:

Rejected / Non-Conforming.

При выявлении проблемы создается Delivery Exception / Supplier Claim.

Причины могут включать:

- incorrect item;
- damaged goods;
- shortage;
- quality issue;
- delivery delay;
- incomplete delivery;
- иное нарушение Contract.

Целевой процесс:

Exception identified
→ Procurement Officer notified
→ Supplier contacted
→ Replacement / Additional Delivery / Return / Penalty / Other Resolution
→ Exception Closed.

Procurement Case не должен закрываться, пока существенный Delivery Exception остается нерешенным.

02.24. Goods Acceptance

Товар физически принимают уполномоченные сотрудники Procurement / receiving location.

В зависимости от ситуации при приемке могут участвовать:

- Project Administrator;
- RA;
- PI.

PI не должен быть обязательным approver приемки, если он фактически не принимал товар.

Факт приемки подтверждает лицо, которое реально получило Goods.

Если Goods не соответствуют условиям:

Acceptance Exception

→ Procurement Manager

→ Supplier Resolution

→ Replacement / Return / Other Contractual Remedy.

02.25. Procurement Payment

После приемки Procurement Manager инициирует Payment Request.

К нему прикладываются необходимые документы, включая Delivery Note.

При наличии нарушения Contract система должна позволять указать Penalty.

Целевой lifecycle:

Goods Accepted

→ Payment Request Prepared

→ Accounting

→ Payment Pending

→ Paid

→ Procurement Case Closed.

Для Procurement Office operational work может завершаться после корректной передачи Payment Request в Accounting.

Но общий Procurement Case получает финальный статус Closed только после подтверждения оплаты из 1С.

02.26. Procurement Time Accounting

Для Procurement особенно важно отделять время Procurement Office от времени других сторон.

Система должна фиксировать интервалы:

- Procurement Processing;

- Waiting for PI;
- Waiting for Project Administrator;
- Waiting for Supplier;
- Waiting for Committee;
- Contract Approval;
- Waiting for Delivery;
- Waiting for Accounting.

Например:

Total Cycle = 80 days

из которых:

- Procurement processing — 12 days;
- PI response — 8 days;
- Supplier sourcing — 15 days;
- Contracting — 10 days;
- Delivery — 35 days.

Это позволяет объективно определять bottleneck.

02.27. Common Payment Process

Для Goods, RA, Third-Party Services, Publications и других расходов должен использоваться общий Payment Process.

Различаться должны обязательные документы и основания оплаты, но не базовая логика.

Целевой процесс:

Expense / Obligation

→ Performance or Delivery

→ Acceptance / Supporting Evidence

→ Payment Package Preparation

→ Completeness Check

→ Payment Request

→ Accounting

→ Payment Pending

→ Paid.

Система должна автоматически определять требуемый Payment Package в зависимости от Expense Type.

Например:

Goods

- Payment Request;
- Delivery Note;
- Contract / Invoice;
- иные необходимые документы.

RA Service

- RA Report;
- evidence of PI acceptance;
- Act of Completed Works;
- Agreement.

Third-Party Service

- Service Report;
- Act of Completed Works;
- Agreement.

Publication

- Invoice;
- publication acceptance evidence;
- article/publication identifier;
- иные обязательные подтверждения.

02.27.1. Payment Status

Payment Request должен иметь самостоятельный lifecycle, например:

Draft

- Prepared
- Submitted to Accounting
- Returned for Correction
- Accepted by Accounting
- Payment Pending
- Paid.

Финальный Paid подтверждается данными 1С.

02.28. Financial Reconciliation

NURA ERP должна поддерживать отдельный reconciliation process между оперативными данными и бухгалтерскими фактами.

Например:

Operational Actual = 2,400,000 KZT

после интеграции из 1С:

Accounting Actual = 2,500,000 KZT.

Система должна выявить расхождение.

Целевой процесс:

Mismatch Detected

- Reconciliation Exception Created
- Post-Award Review
- Accounting Clarification
- Source Correction / Mapping Correction
- Reconciled.

Если ошибка находится в 1С, исправление выполняется в 1С уполномоченным сотрудником Accounting.

ERP не должна самостоятельно менять authoritative Accounting Actual.

После исправления данные повторно синхронизируются.

02.29. Research Team Management

Research Team должна управляться независимо от договоров с отдельными исследователями.

Целевой процесс:

Person identified

- Add to Project
- Project Role assigned
- Required Approval, where applicable
- Participation Active
- Participation Changed / Extended

→ Participation Ended.

Project Roles могут включать:

- PI;
- Co-PI;
- RA;
- Researcher;
- иные применимые роли.

Для каждого участия должны поддерживаться:

- Start Date;
- End Date;
- Project Role;
- participation status;
- affiliation;
- paid/unpaid participation;
- связанные Agreements, если применимо.

02.29.1. Participation and Agreement Separation

Система должна различать:

Project Participation

и

RA Service Agreement / Employment Contract.

Person может участвовать в Project без отдельного оплачиваемого договора.

И наоборот, наличие Agreement должно быть связано с конкретным участием и соответствующей ролью, но не заменять его.

02.30. Reporting Process

02.30.1. Reporting Requirements Setup

После Project Setup Post-Award должен зарегистрировать требования к отчетности на основании:

- Funding Decision;
- Call Documentation;

- Funding Agreement;
- применимых нормативных актов;
- решения National Research Council;
- иных применимых документов.

Документы должны быть доступны:

- PI;
- Post-Award;
- Legal;
- другим уполномоченным пользователям.

Ключевые требования из них должны быть перенесены в структурированные Project Obligations.

02.30.2. Scientific Reporting

Post-Award отслеживает deadlines.

Project Administrator напоминает PI.

PI отвечает за содержание Scientific Report.

Project Administrator / RA помогают с подготовкой.

Post-Award проверяет:

- completeness;
- formal funder requirements.

При необходимости Reporting Coordinator участвует в технической проверке.

Для external funding применимый процесс подписания выполняется в соответствии с требованиями грантодателя.

Для internal funding:

PI Report

→ Research Council

→ Approval / Other Decision.

Post-Award фиксирует факт принятия отчета.

02.31. Financial Reporting

Post-Award формирует Financial Report.

Отчет должен объединять:

- planned amounts;
- Accounting Actual;
- подтверждающие документы;
- document numbers;
- document dates.

ERP должна поддерживать разные Report Templates по Funding Organization.

После официальной сдачи и принятия Financial Report создается immutable reporting snapshot.

Последующие изменения ERP не должны менять уже представленную официальную версию отчета.

02.32. Research Administration Requests and Committee Workflows

NURA ERP должна поддерживать универсальный configurable process для запросов в специализированные Committees.

Базовый lifecycle:

Draft

- Submitted
- Administrative Check
- Committee Review
- Revision Required / Approved / Rejected
- Decision Recorded
- Closed.

При Revision Required:

Revision Required

- Applicant Revision
- Resubmitted
- Committee Review.

02.32.1. Committee Configuration

Для каждого Committee должны настраиваться:

- Request Type;
- required fields;
- required documents;
- applicant roles;
- reviewers;
- decision makers;
- workflow;
- allowed decisions;
- deadlines;
- validity period;
- required follow-up.

Это позволит подключать новые Committees без разработки отдельного независимого модуля.

02.33. Dissemination and Research Promotion

Если Funding Agreement, Call Documentation или иные условия Project предусматривают распространение результатов исследований, соответствующее требование должно регистрироваться как Project Obligation.

Возможные типы:

- publication;
- public presentation;
- event;
- website publication;
- dissemination material;
- communication activity.

В выполнении таких обязательств может участвовать Research Promotion.

Целевой процесс:

Dissemination Requirement

→ Responsible assigned

→ Activity planned

→ Activity completed

- Evidence uploaded
- Obligation Completed.

02.34. Project Closure

02.34.1. AS-IS

Формализованный Project Closure Process в настоящее время отсутствует.

End Date не приводит к системной проверке завершения обязательств.

Комплектность архива закрытого Project не контролируется единообразно.

02.26.2. TO-BE

По достижении Project End Date ERP автоматически переводит Project в:

Pending Closure

если он не был закрыт ранее.

Система автоматически формирует Closure Checklist в зависимости от Funding Type.

Checklist может включать:

- Final Scientific Report;
- Final Financial Report;
- Funder Acceptance;
- National Scientific Council Decision;
- Research Council Decision;
- open Contracts;
- unpaid Payment Requests;
- open Procurement Cases;
- unfinished RA Agreements;
- open Travel;
- refunds;
- penalties;
- unused balance;
- completeness of mandatory documents.

При наличии незавершенного элемента ERP не позволяет завершить Closure.

02.34.3. Closure Decision

ERP автоматически определяет:

Not Ready for Closure

либо:

Ready for Closure.

Ответственность за проверку полноты лежит на Post-Award.

После подтверждения уполномоченной Post-Award ролью система устанавливает:

Project = Closed.

Closed Project не возвращается в Active.

Если после закрытия необходимо зарегистрировать последующее изменение:

Post-Closure Adjustment

создается отдельно, не изменяя историю закрытого Project.

02.35. Controlled Data Correction

Система должна различать:

Business Change и Data Correction.

Business Change

Реальное изменение бизнес-условий.

Например:

- Funding уменьшен;
- PI изменен;
- Budget перераспределен.

Оформляется через соответствующий Change / Revision / Amendment Process.

Data Correction

Исправление ошибочно введенной информации без изменения реального бизнес-факта.

Например:

- ошибочно введена дата;
- опечатка в номере;
- неверно выбран Project.

Целевой процесс:

Error Reported

→ Business Owner verifies error

→ Correction authorized

→ Corrected value recorded

→ Original value preserved.

Должны сохраняться:

- old value;
- corrected value;
- reason;
- authorized by;
- changed by;
- timestamp;
- supporting evidence, where required.

System Administrator может технически выполнить Correction только после соответствующего Business Authorization.

02.36. External Auditor Access Process

External Auditor access должен предоставляться как временный управляемый процесс.

Целевой workflow:

Audit Request

→ Audit Scope Defined

→ Access Approved

→ Temporary Read-Only Access Created

→ Audit

→ Access Expired / Revoked.

Audit Scope может ограничиваться:

- одним Project;
- несколькими Projects;
- Funding Agreement;
- Funding Type;
- периодом;
- отдельными типами данных и документов.

ERP должна хранить:

- кто предоставил доступ;
- кому;
- scope;
- дату начала;
- дату окончания;
- историю изменения доступа.

Действия External Auditor в ERP должны журналироваться в соответствии с требованиями Audit Trail.

02.37. Notifications, Workspaces and Escalations

Основным каналом workflow-notifications должен быть NURA ERP.

Пользователь должен видеть необходимые действия непосредственно в своем operational workspace.

Для каждого процесса отдельно определяется:

- какие события требуют только Notification;
- какие требуют Action;
- какие имеют deadline;
- какие являются blocking.

02.37.1. Manager Workspace

Руководитель подразделения должен видеть:

- workload сотрудников;
- unassigned work;
- overdue objects;
- items approaching deadline;
- items waiting too long;

- employees absent/on leave;
- delegated items.

Руководитель может временно перераспределить работу отсутствующего сотрудника.

02.37.2. Escalation

Escalation в рамках ERP означает автоматическое информирование вышестоящего ответственного о том, что установленный этап не выполнен в ожидаемый срок.

Например:

Due soon → employee notification
→ overdue → employee reminder
→ significantly overdue → manager notification.

Эскалация не должна создавать лишний документооборот.

02.37.3. SLA

В Process Architecture SLA / target processing time означает целевое время выполнения определенного этапа.

Например:

Procurement Initial Review — target 2 business days.

Это не означает автоматическое наказание сотрудника.

SLA используется для:

- выявления задержек;
- прогнозирования;
- измерения процесса;
- анализа bottlenecks.

SLA должны быть configurable.

При ожидании действия PI, Supplier или внешнего органа внутренний SLA соответствующего сотрудника должен приостанавливаться.

02.38. RACI Model

Для Process Architecture используется стандарт:

- R — Responsible: выполняет работу;
- A — Accountable: несет конечную ответственность за результат этапа;
- C — Consulted: участвует в консультации/проверке;
- I — Informed: получает информацию.

Для одной конкретной операции рекомендуется один A.

02.38.1. Pre-Award RACI

Activity	PI	Pre-Award Manager	Head of Pre-Award	RC / Secretary	Director
Launch internal Call	I	C	C	C/A for approval	A/R for initiation
Prepare Application	A/R	C	I	-	-
Administrative Review	C	R	A	-	-
Revision	A/R	C	I	-	-
Freeze Final Application	A	R	A	I	-
Register RC Decision	I	R	A	R/C	I
Pre-Award Completion	I	R	A	-	I

02.38.2. Funding Agreement RACI

Activity	Pre-Award	Legal	Post-Award	Accounting / Budget	Director
Provide Award package	A/R	I	I	-	I
Generate Agreement Draft	C	A/R	C	C	I
Check financial details	I	C	C	A/R	I
Check Calendar Plan	I	C	A/R	-	I
Coordinate counterparty	I	A/R	C	-	I
Launch EDMS	I	A/R	C	C	I
Sign Agreement	I	R	I	I	A
Import Final Agreement	I	R	A/C	I	I

02.38.3. Budget RACI

Activity	PI	Project Administrator	Post-Award Manager	Head of Post-Award	External Approver
Initial Budget	A/R	C/R support	C	I	-
Prepare Working Revision	A	R	C	I	-
Administrative Review	C	R support	A/R	C	-
Internal approval	I	I	R	A	-
External approval where required	C	R support	R	A	A/R external decision
Activate new Budget Version	I	R support	R	A	I

02.38.4. Procurement RACI

Activity	PI	Project Administrator / RA	Post-Award	Procurement Manager	Head of Procurement	Supplier
Research Need	A	R/C	C	I	I	-
Budget Review	C	R support	A/R	I	I	-
Procurement Plan Review	I	C	C	R	A	-
Procurement Request	A	R support	C	I	I	-
Procurement Method	I	I	I	R	A	-
Supplier Search	I	I	I	A/R	C	-
Submit Quotation	-	-	-	I	I	A/R
Eligibility Review	I	I	I	A/R	C	-
PI Choice	A/R	C	I	C	I	-
Contract Preparation	I	C	I	A/R	C	C
Delivery	I	C	I	A/R	C	R

Goods Receipt	I/C	C/R where applicable	I	A/R	I	-
Payment Request	I	C	I	A/R	I	-

02.38.5. Reporting and Closure RACI

Activity	PI	Project Administrator	Post-Award	Head of Post-Award	RC / Funder
Scientific content	A/R	C	C	I	-
Administrative preparation	C	R	A	I	-
Formal compliance check	C	R support	A/R	I	-
Submit report	A/C	R	A	I	I
Record acceptance	I	R support	A/R	I	R external
Closure checklist	C	R	A/R	A	I
Final closure	I	C	R	A	I

02.39. Process KPIs

02.39.1. Pre-Award KPIs

Рекомендуются:

- Applications per Pre-Award Manager;
- Success Rate;
- Submission On-Time Rate;
- Average Internal Review Time;
- Percentage Returned for Revision;
- Applications where Pre-Award provided substantial support;
- External Funding Opportunities communicated;
- Applications Submitted;
- Applications Awarded.

Для funding funnel:

Funding Opportunities

→ Applications Created

→ Applications Submitted

→ Applications Awarded.

Отдельный обязательный статус Interested вводить не требуется.

02.39.2. Funding Agreement KPIs

- Number of Agreements;
- Average Draft Preparation Time;
- Average Internal Approval Time;
- Average Counterparty Coordination Time;
- Average Award-to-Signed-Agreement Time;
- Agreements overdue;
- Agreements awaiting counterparty.

02.39.3. Post-Award KPIs

- Projects per Post-Award Manager;
- Projects per Project Administrator;
- Projects with Current Budget;
- overdue Reports;
- unresolved Project Risks;
- Budget Variance;

- number of pending Budget Revisions;
- average Budget Revision Cycle Time;
- unresolved financial reconciliation issues;
- administrative effort required from PI.

02.39.4. RA / Services / Travel KPIs

- Agreement Processing Time;
- overdue RA Reports;
- time from RA Report to Payment Request;
- Travel Request Processing Time;
- overdue post-travel documents;
- time from Service Acceptance to Payment Request;
- number of returned/incomplete document packages.

02.39.5. Procurement KPIs

Procurement KPIs должны рассчитываться как по полному циклу, так и по отдельным этапам.

Total KPIs

- Total Procurement Cycle Time;
- number of Procurement Requests;
- number of Procurement Cases;
- value of Procurement;
- Procurement workload per Officer;
- percentage completed on time;
- returned Requests;
- cancelled Requests.

Stage KPIs

- Initial Review Time;
- Marketing Research Time;
- PI Decision Time;
- Supplier Selection Time;
- Contracting Time;
- Delivery Time;
- Payment Request Preparation Time;
- Accounting Payment Time.

Waiting KPIs

- Waiting for PI;
- Waiting for Project Administrator;
- Waiting for Supplier;
- Waiting for Committee;
- Waiting for EDMS;
- Waiting for Delivery.

Это позволяет избежать ситуации, когда Procurement Office формально отвечает за шестимесячный Procurement Cycle, хотя четыре месяца заняла доставка поставщика.

02.39.6. Reporting KPIs

- Reports Due;
- Reports Submitted On Time;
- overdue Reports;
- Report Preparation Cycle;
- number returned for administrative correction;
- average days from report submission to funder acceptance.

02.39.7. Funding KPIs

- Planned Funding;
- Funding Received;
- Funding Shortfall;
- Delayed Tranches;
- Average Funding Delay;
- Projects operating before expected Funding receipt.

02.39.8. Project Change KPIs

- number of active Change Requests;
- average Change Approval Time;
- number of Amendments;
- Budget Revisions per Project;
- changes awaiting external approval.

02.29.9. Financial Reconciliation KPIs

- number of unreconciled Operational Actuals;
- value of unreconciled differences;
- average Reconciliation Time.

02.39.10. Supplier KPIs

- Active Suppliers;
- Suppliers Pending Verification;
- Suppliers with expiring documents;
- Supplier Delivery Delay Rate.

02.39.11. Project Closure KPIs

- Projects past End Date;
- Projects Pending Closure;
- Closure Backlog;
- Average End Date to Closure Time;
- Projects with missing documents;
- Projects with unresolved financial obligations.
- Project Closure Backlog;
- Funding Agreement Closeout Backlog.

02.40. Process Bottleneck Analytics

Для ключевых процессов система должна сохранять временные интервалы пребывания объекта на каждом этапе.

Например:

Stage	Responsible Party	Duration
Initial Review	Procurement	~ 2 days
Technical Clarification	PI	~ 8 days
Marketing Research	Procurement	~ 6 days
Supplier Response	Supplier	~ 12 days
PI Selection	PI	~ 4 days
Contract Approval	EDMS / NURA	~ 5 days
Delivery	Supplier	~ 80 days

Таким образом ERP должна позволять ответить не только:

«Сколько заняла закупка?»

но и:

«Почему она заняла столько времени и у кого находился процесс на каждом этапе?»

02.41. Key TO-BE Process Changes

Переход к NURA ERP предполагает следующие принципиальные изменения.

1. Email перестает быть workflow engine

Email остается средством коммуникации, но не является основным способом передачи объектов между подразделениями.

2. Network Folder перестает определять состояние процесса

Фраза:

«Файлы находятся в такой-то папке»

не является handover.

Handover выполняется системным статусом.

3. Excel перестает быть процессным реестром

Operational registers переносятся в ERP.

4. Project Administrator остается ключевой операционной ролью

ERP не должна искусственно переносить всю административную работу на PI.

5. PI сохраняет бизнес-решения

PI определяет:

- scientific content;
- project needs;
- budget priorities;

- team;
- supplier choice where applicable;
- scientific reporting.

6. Post-Award становится control and coordination function

Post-Award:

- проверяет;
- контролирует;
- согласует;
- выявляет риски;
- обеспечивает соблюдение правил.

7. Procurement получает реальную сквозную очередь

Procurement может видеть процесс от Research Need до Payment, а не только EDMS Request.

8. Supplier становится участником цифрового процесса

Quotation и Delivery Status поступают непосредственно через Supplier Portal.

9. Время процесса становится измеримым

ERP различает работу сотрудника и ожидание других сторон.

10. Project Closure становится реальным бизнес-процессом

Project нельзя считать завершенным только по дате окончания.

11. Funding становится самостоятельным объектом управления

ERP должна контролировать не только Contract Value и Budget, но также фактически доступное финансирование, Funding Schedule и Funding Receipt.

12. Изменения Project становятся управляемым процессом

Существенные параметры Project не редактируются напрямую после утверждения.

Каждое изменение имеет основание, approval, Effective Date и историю.

13. Agreement, Funding, Project и Budget имеют независимые

lifecycles

Изменение одного объекта может инициировать изменение другого, но не должно автоматически перезаписывать его историю.

14. Research Team отделяется от Contracts

Участие Person в Project существует независимо от способа оплаты или типа договора.

15. Payment становится общим cross-functional process

Goods, Services, RA и Publications используют единую базовую Payment Architecture с различающимся набором подтверждающих документов.

16. Reconciliation становится системным процессом

Расхождения между operational и accounting data должны автоматически выявляться и закрываться контролируемым способом.

17. Exceptions являются частью процесса

ERP должна поддерживать не только happy path, но также:

- Funding Delay;
- Funding Shortfall;
- Amendment;
- Project Suspension;
- Project Termination;
- Procurement Return;
- Delivery Exception;
- Payment Return;
- Reporting Delay;
- Post-Closure Adjustment.

18. Проект закрывается административно, Agreement — юридически и финансово

Project Closure и Funding Agreement Closeout являются связанными, но разными процессами.

02.42. Target End-to-End Process

Итоговый целевой сквозной поток NURA ERP:

Internal Call / External Funding Opportunity



Grant Application



Pre-Award Review



Committies Review, if needed



Final Submitted Application



Funding Decision



Project created in Setup / Active



Funding Agreement, where required



Post-Award Assignment



Budget and Work Plan



Project Execution



Research Team / Travel & Services/ Goods Procurement



Commitments / Operational Actual / Accounting Actual



Scientific and Financial Reporting



Project End Date



Closure Checklist



Ready for Closure



Closed



Post-Closure Adjustment, only where required

В результате Project становится единым сквозным объектом, вокруг которого связываются Application, Funding Agreement, Budget, Research Team, Procurement, Services, Travel, Reporting, Payments и Closing Documents.